

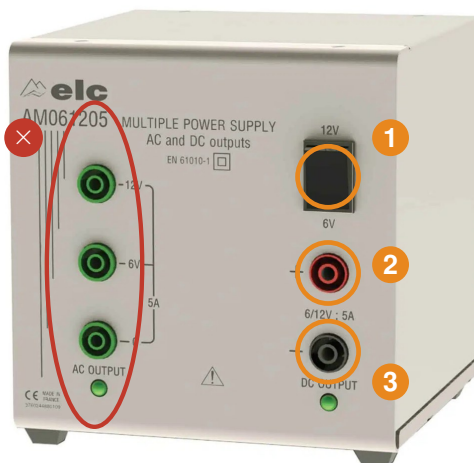


CHAPITRE 3

Courant continu

Trois temps, tous en courant continu. On **mesure** d'abord des intensités autour d'un nœud, puis des tensions le long d'une boucle ; c'est en regardant ses propres mesures qu'on trouve la règle qui les relie. On apprend enfin à **flécher** les tensions sur un circuit de synthèse.

Matériel du bâtiment D, par binôme : le générateur de la paillasse (elc AM061205), le multimètre de table (Siglent SDM3055), trois résistances de 1 k Ω , 2,2 k Ω et 2,2 k Ω (tiroir des composants), une plaque de connexion et des fils.



Le générateur de la paillasse (elc AM061205)

1 inverseur 6 V / 12 V : le placer sur **12 V**

2 borne + (rouge) de la sortie continue « DC OUTPUT »

3 borne – (noire) de la sortie continue

× Les trois bornes vertes sont la sortie **alternative** : on ne les utilise pas dans ce chapitre.

La tension n'est pas réglable : elle vaut environ 12 V, et c'est le voltmètre qui dit sa valeur exacte. Sur le schéma, ce générateur est un cercle marqué G.

Le multimètre de la paillasse (Siglent SDM3055) : deux usages, deux réglages



EN VOLTMÈTRE

1 fil **rouge** dans la douille **HI** (V Ω)

2 fil **noir** dans la douille **LO** — celle qu'on appelle **COM** sur la plupart des multimètres

3 touche **DCV** (tension continue) ; le calibre se règle seul

Branché **en dérivation**, aux bornes du dipôle, sans ouvrir le circuit. Pour lire U_{AB} : **HI** sur A, **LO** sur B. Une valeur négative veut dire que les fils sont inversés.



EN AMPÈREMÈTRE

1 fil **rouge** dans la douille **10A**

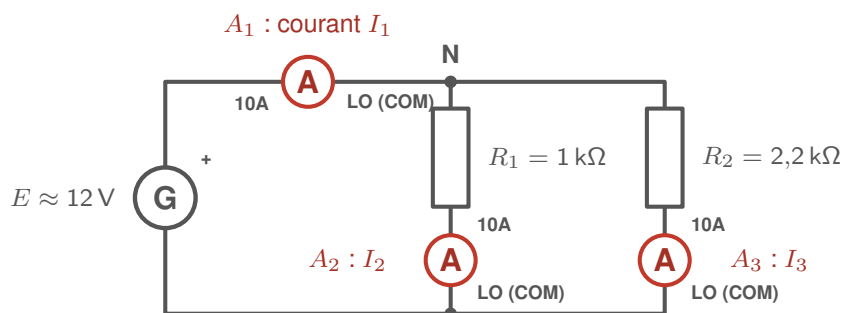
2 fil **noir** dans la douille **LO** (COM)

3 puis 4 touche **Shift**, puis **DCV** : la fonction **DCI** (intensité continue, écrite en bleu au-dessus de la touche)

Branché **en série** : on ouvre le circuit pour l'insérer. Le courant **entre par 10A** et **sort par LO** : la valeur est alors positive. Jamais d'ampèremètre en dérivation.



1 Partie A — Autour d'un nœud



un seul multimètre, réglé en ampèremètre, qu'on déplace dans les trois positions ; le courant entre par la douille 10A

1. Placer l'inverseur du générateur sur 12 V, puis réaliser le montage, le générateur éteint. Régler le multimètre **en ampèremètre** (photo ci-dessus : fils dans 10A et LO, touches Shift puis DCV) et le placer successivement en A_1 , A_2 et A_3 , le courant entrant par la douille 10A. Relever :

I_1 (mA)	I_2 (mA)	I_3 (mA)

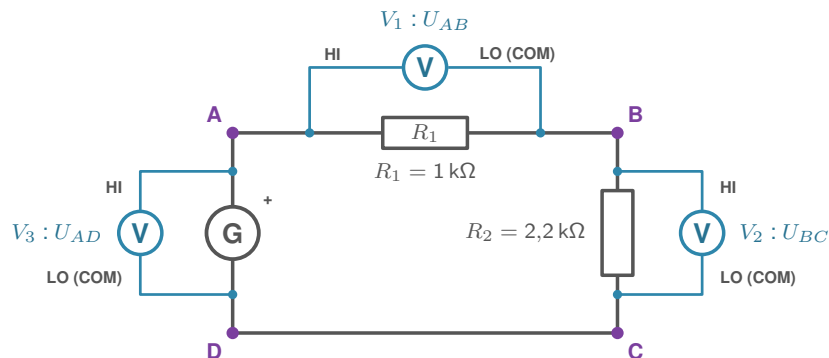
2. Calculer $I_2 + I_3$ et comparer à I_1 .

3. Au nœud N, quels courants *arrivent* ? Lesquels *repartent* ? En déduire, en une phrase, la règle qui relie les intensités autour d'un nœud.

4. Que devient I_1 si l'on ajoute une troisième résistance en dérivation ? Prévoir, puis vérifier.



2 Partie B — Le long d'une boucle



un seul multimètre, réglé en voltmètre, qu'on déplace dans les trois positions ; D et C sont reliés par un simple fil

5. Réaliser le montage en série. Régler le multimètre **en voltmètre** (fils dans HI et LO, touche DCV) et le placer successivement en V_1 , V_2 et V_3 . Pour mesurer U_{AB} , placer **HI en A** et LO en B, sans ouvrir le circuit. Relever :

U_{AB} (V)	U_{BC} (V)	U_{AD} (V)

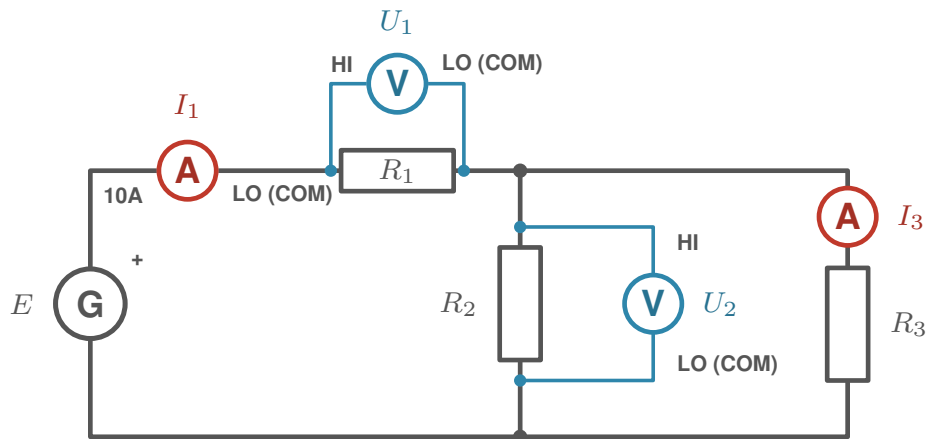
6. Inverser les deux fils du voltmètre sur R_1 . Que lit-on ? Qu'est-ce que cela signifie ?

7. Calculer $U_{AB} + U_{BC}$ et comparer à U_{AD} . En partant de A et en faisant le tour de la boucle, que devient la somme des tensions rencontrées ? Énoncer la règle.

8. Mesurer l'intensité en trois endroits du circuit série. Que constate-t-on ? L'expliquer avec la règle de la partie A.



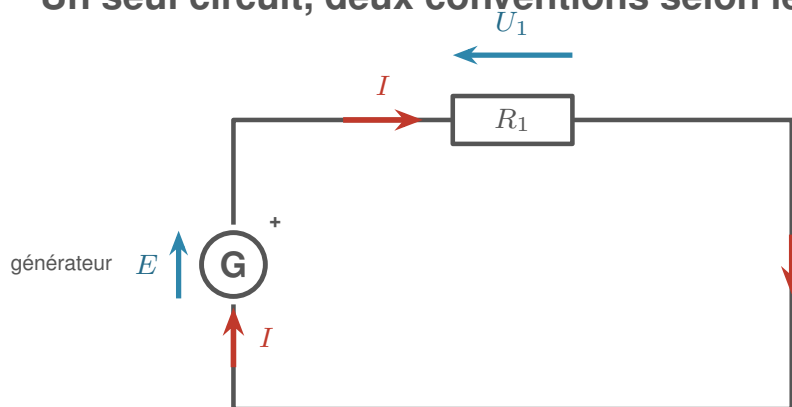
3 Partie C — Fléchage et circuit de synthèse



$R_1 = 1 \text{ k}\Omega$, $R_2 = R_3 = 2,2 \text{ k}\Omega$; le même multimètre se place successivement dans chaque position

Avant de câbler, observer le schéma ci-dessous : il rappelle comment on flèche le courant et les tensions selon le rôle de chaque dipôle.

Un seul circuit, deux conventions selon le rôle du dipôle



le générateur est fléché en **convention générateur** (U et I de même sens),
la résistance en **convention récepteur** (U et I de sens contraires)

9. Sur le schéma ci-dessus, indiquer pour chaque dipôle s'il est fléché en convention **générateur** ou **récepteur**.

10. Réaliser le montage de synthèse : $R_1 = 1 \text{ k}\Omega$ en série avec deux résistances de $2,2 \text{ k}\Omega$ en dérivation, sous 12 V. Mesurer E , puis U_1 et le courant principal I_1 aux emplacements indiqués.

11. Avant de mesurer, **prévoir** par le calcul la tension U_2 aux bornes des résistances en dérivation et le courant I_3 dans la branche de R_3 , avec les deux règles trouvées. Mesurer ensuite pour vérifier.



Ce qu'il faut retenir de la séance